

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



Tarea V - Estructuras de Repetición

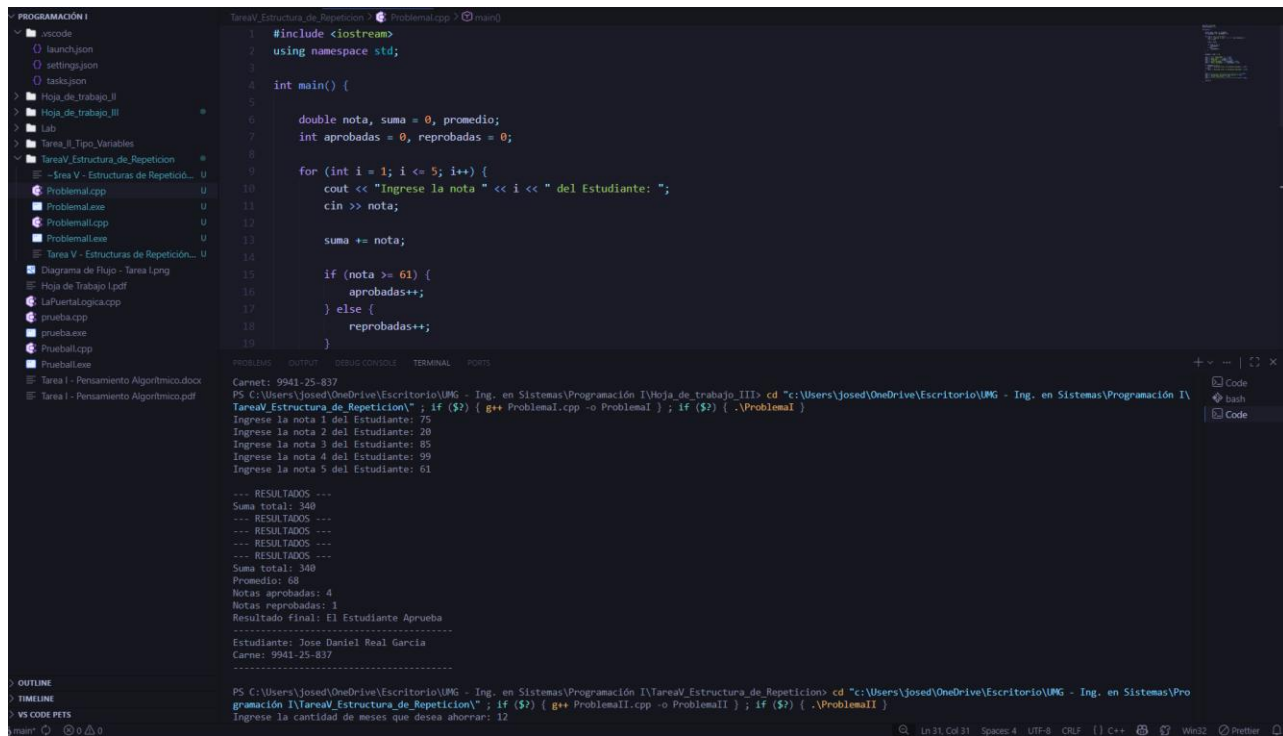
José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

22 de marzo del 2026

Problema 1 — Control de calificaciones:



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C++ file named `Problema1.cpp` open. The code implements a program to calculate the average of five student grades and determine if they are approved or failed. The terminal output shows the program's execution, including prompts for grades and the final results.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double nota, suma = 0, promedio;
    int aprobadas = 0, reprobadas = 0;

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        cout << "Ingrese la nota " << i << " del Estudiante: ";
        cin >> nota;

        suma += nota;

        if (nota >= 61) {
            aprobadas++;
        } else {
            reprobadas++;
        }
    }

    promedio = suma / 5;

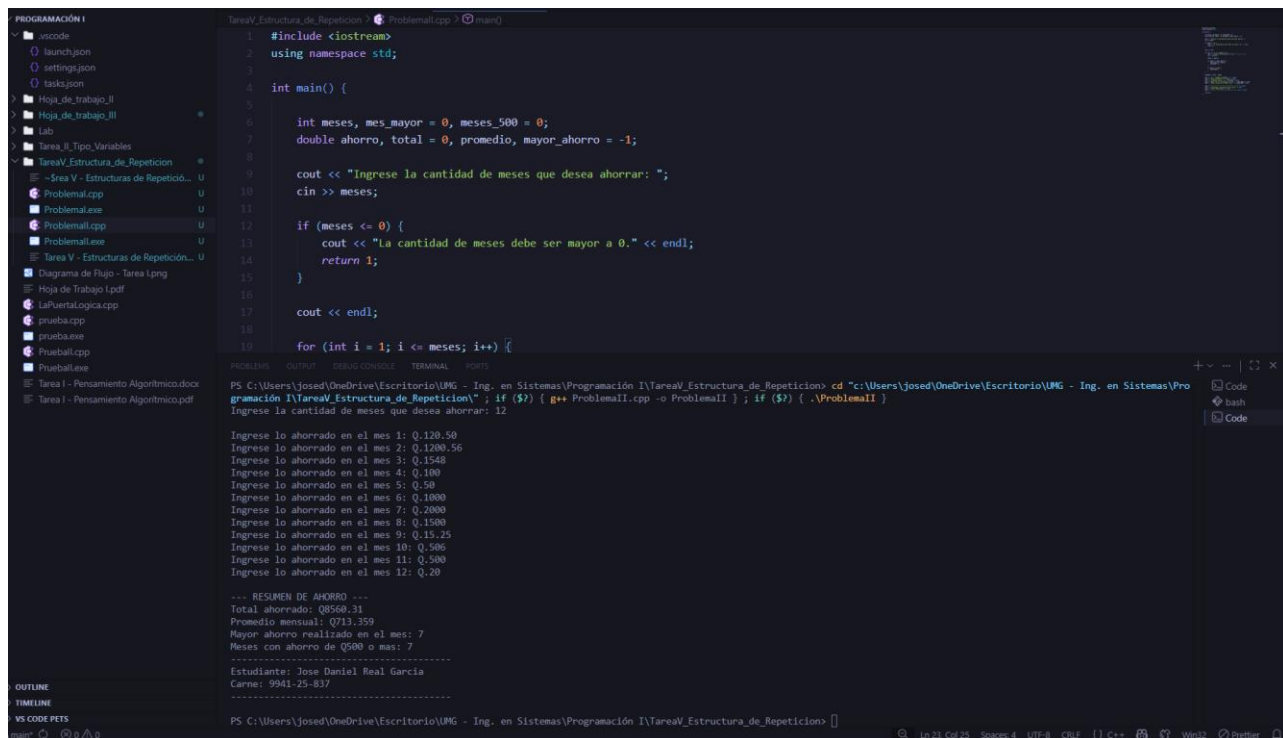
    cout << "Suma total: " << suma << endl;
    cout << "Promedio: " << promedio << endl;
    cout << "Notas aprobadas: " << aprobadas << endl;
    cout << "Notas reprobadas: " << reprobadas << endl;
    cout << "Resultado final: El Estudiante " << (aprobadas > reprobadas ? "Aprobado" : "Reprobado") << endl;
    cout << "Estudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl;
    cout << "Carne: 9941-25-837" << endl;
}
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\TareaV_Estructura_de_Repetición> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\TareaV_Estructura_de_Repetición" & if ($?) { g++ Problema1.cpp -o Problema1 } & if ($?) { .\Problema1 }
Ingrese la nota 1 del Estudiante: 75
Ingrese la nota 2 del Estudiante: 20
Ingrese la nota 3 del Estudiante: 85
Ingrese la nota 4 del Estudiante: 99
Ingrese la nota 5 del Estudiante: 61

--- RESULTADOS ---
Suma total: 340
Promedio: 68
Notas aprobadas: 4
Notas reprobadas: 1
Resultado final: El Estudiante Aprobado
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carne: 9941-25-837
```

Problema 2 — Cajero de ahorro programado:



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C++ file named `Problema2.cpp` open. The code implements a program to calculate the total savings and average monthly savings over 12 months. The terminal output shows the program's execution, including prompts for monthly savings and the final results.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int meses, mes_mayor = 0, meses_500 = 0;
    double ahorro, total = 0, promedio, mayor_ahorro = -1;

    cout << "Ingrese la cantidad de meses que desea ahorrar: ";
    cin >> meses;

    if (meses <= 0) {
        cout << "La cantidad de meses debe ser mayor a 0." << endl;
        return 1;
    }

    for (int i = 1; i <= meses; i++) {
        cout << "Ingrese lo ahorrado en el mes " << i << ": ";
        cin >> ahorro;

        total += ahorro;

        if (ahorro > mayor_ahorro) {
            mayor_ahorro = ahorro;
        }

        if (ahorro >= 500) {
            meses_500++;
        }
    }

    promedio = total / meses;

    cout << "Total ahorrado: " << total << endl;
    cout << "Promedio mensual: " << promedio << endl;
    cout << "Meses con ahorro de $500 o mas: " << meses_500 << endl;
    cout << "Estudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl;
    cout << "Carne: 9941-25-837" << endl;
}
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\TareaV_Estructura_de_Repetición> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\TareaV_Estructura_de_Repetición" & if ($?) { g++ Problema2.cpp -o Problema2 } & if ($?) { .\Problema2 }
Ingrese la cantidad de meses que desea ahorrar: 12
Ingrese lo ahorrado en el mes 1: 0.120.50
Ingrese lo ahorrado en el mes 2: 0.1200.56
Ingrese lo ahorrado en el mes 3: 0.1548
Ingrese lo ahorrado en el mes 4: 0.100
Ingrese lo ahorrado en el mes 5: 0.50
Ingrese lo ahorrado en el mes 6: 0.1000
Ingrese lo ahorrado en el mes 7: 0.2000
Ingrese lo ahorrado en el mes 8: 0.1500
Ingrese lo ahorrado en el mes 9: 0.15.25
Ingrese lo ahorrado en el mes 10: 0.506
Ingrese lo ahorrado en el mes 11: 0.500
Ingrese lo ahorrado en el mes 12: 0.20

--- RESUMEN DE AHORRO ---
Total ahorrado: 08560.31
Promedio mensual: 0713.359
Meses con ahorro de $500 o mas: 7
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carne: 9941-25-837
```